T.C.
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

VERİTABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ

PROJE RAPORU

Hastane Randevu No-Show Tahmin Sistemi

Hazırlayan:
244410039 — MERT YASİN YILMAZ

KASTAMONU — 2026

1. PROJE ALAN TANIMI

Günümüzde sağlık hizmetlerinde yaşanan en önemli sorunlardan biri hastanelerdeki randevu no-show (gelmeme) problemidir. Dünya genelinde %20–30 oranında görülen bu durum, Türkiye'de bazı bölümlerde %35'i aşmakta ve ciddi operasyonel, mali ve tıbbi sorunlara yol açmaktadır.

Bu projede; hasta randevu yönetimi, no-show risk tahmini ve SMS hatırlatma sistemi bütünleşik olarak ele alınmaktadır. Sistem .NET 10 Clean Architecture prensiplerine uygun şekilde geliştirilmiş olup Blazor WebAssembly frontend, ASP.NET Core Web API backend ve SQL Server veritabanından oluşmaktadır.

1.1 Sistem Mimarisi

- Domain Katmanı: Entity sınıfları, iş kuralları, enum'lar
- Application Katmanı: Use case'ler, CQRS pattern, DTO'lar
- Infrastructure Katmanı: EF Core, Identity, SMS gateway, JWT
- API Katmanı: RESTful controller'lar, kimlik doğrulama
- BlazorClient Katmanı: MudBlazor 7.15.0, kullanıcı panelleri

1.2 No-Show Risk Algoritması (8 Faktör)

#	Risk Faktörü	Ağırlık	Açıklama
1	Önceki No-Show Geçmişi	35%	Daha önce randevuya gelmeme oranı
2	Uzaklık (km)	12%	Mesafe > 20 km ise risk artar
3	Slot Yoğunluğu	10%	Slotun günlük kapasitedeki sırası
4	Yaş Grubu	10%	18 altı ve 65 üstü düşük risk
5	Randevu Saati	10%	İlk/son slotlar daha riskli
6	Randevu Günü	8%	Pazartesi ve Cuma yüksek risk
7	Sigorta Türü	8%	Özel sigorta düşük, SGK orta risk
8	İlk Ziyaret	7%	İlk kez gelenler daha az no-show

SMS Düzeltmeleri: Onaylandı (−0.25) | İptal (+0.40) | Yanıt Yok (+0.10)

2. KABUL VE KISITLAR

2.1 Kabuller

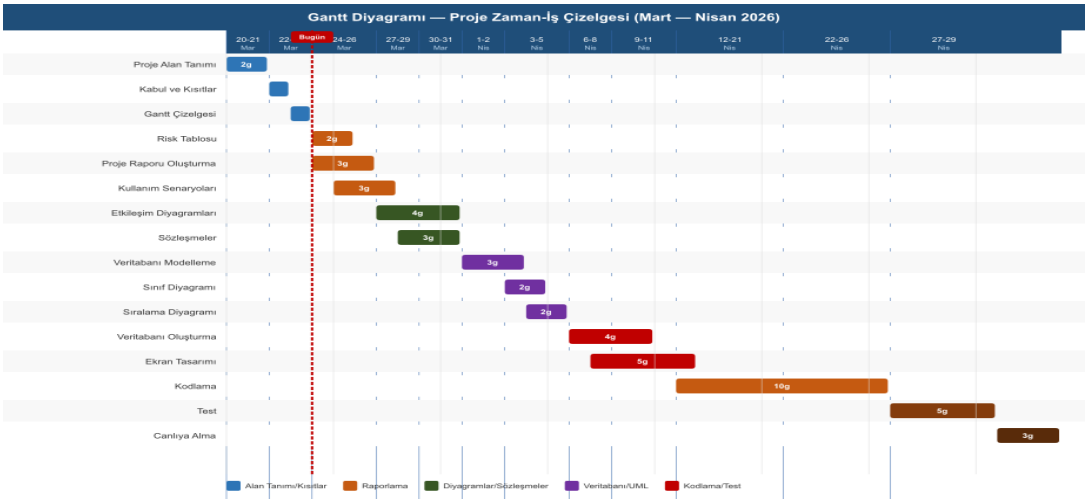
No	Kabul İfadesi
K1	Veritabanında hasta, doktor ve poliklinik bilgileri kayıtlıdır.
K2	Admin, Doktor ve Hasta rolleri JWT ile kimlik doğrulanır.
K3	Doktor kaydı yalnızca Admin kullanıcısı tarafından yapılabilir.
K4	Hastalar randevu alabilmek için önce sisteme kayıt yaptırmalıdır.
K5	SMS gönderimi için harici bir SMS gateway servisi mevcuttur.
K6	Hava durumu verisi harici bir API üzerinden alınmaktadır.
K7	Tüm kullanıcıların internet erişimi bulunmaktadır.
K8	Randevu geçmişi veritabanında tam ve doğru kayıtlıdır.

2.2 Kısıtlar

No	Kısıt	Gerekçe
KI1	Aynı doktor aynı gün/saate birden fazla randevu veremez.	UNIQUE INDEX: DoctorId + Date + Time
KI2	İptal edilen randevular için gerekçe zorunludur.	İş kuralı + CHECK constraint
KI3	Risk skoru 0.0 ile 1.0 arasında olmalıdır.	CK_NSA_RiskScore CHECK
KI4	TCKN 11 haneli ve yalnızca rakamlardan oluşmalıdır.	CK_Patients_Identity + UNIQUE
KI5	Diploma numarası sistemde benzersiz olmalıdır.	UQ_Doctors_DiplomaNumber
KI6	Hafta içi en az 3, hafta sonu en az 5 slot açılmalıdır.	DoctorSchedules iş kuralı
KI7	Admin dışındaki roller doktor silemez/düzenleyemez.	Role-based access control
KI8	Readonly kullanıcılar TCKN ve PasswordHash göremez.	SQL DDM + DENY izinleri

3. PROJE ZAMAN-İŞ ÇİZELGESİ (GANTT DİYAGRAMI)

Aşağıdaki Gantt diyagramı projenin tüm aşamalarını Mart–Nisan 2026 takviminde göstermektedir.

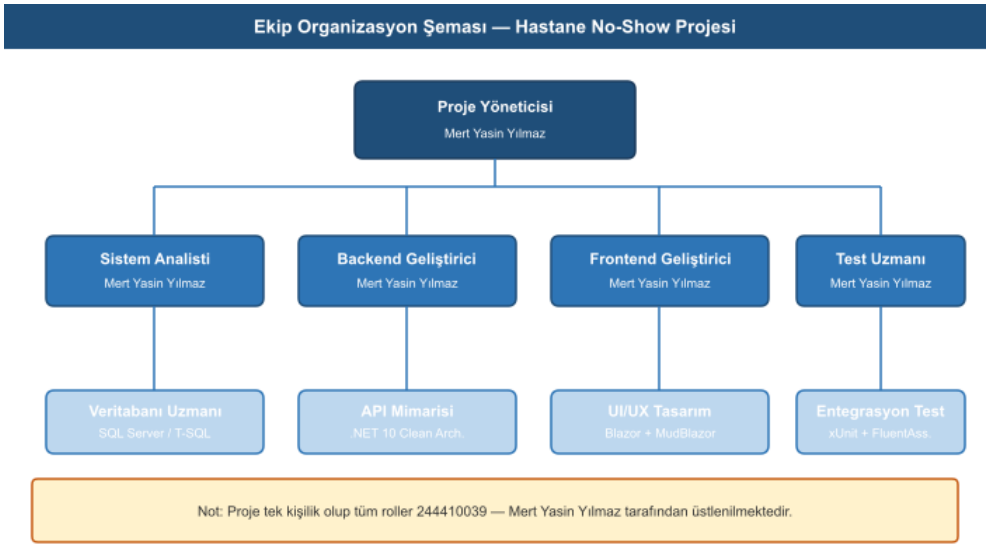


Şekil 3.1 — Proje Gantt Diyagramı (Mart — Nisan 2026)

ID	Görev	Başlangıç	Bitiş	Gün	Durum
G1	Proje Alan Tanımı	20.03	21.03	2	Tamamlandı
G2	Kabul ve Kısıtlar	22.03	22.03	1	Tamamlandı
G3	Gantt Çizelgesi	23.03	23.03	1	Tamamlandı
G4	Risk Tablosu	24.03	25.03	2	Tamamlandı
G5	Proje Raporu Oluşturma	24.03	26.03	3	Tamamlandı
G6	Kullanım Senaryoları	25.03	27.03	3	Tamamlandı
G7	Etkileşim Diyagramları	27.03	30.03	4	Tamamlandı
G8	Sözleşmeler	28.03	30.03	3	Tamamlandı
G9	Veritabanı Modelleme	31.03	02.04	3	Tamamlandı
G10	Sınıf Diyagramı	03.04	04.04	2	Tamamlandı
G11	Sıralama Diyagramı	04.04	05.04	2	Tamamlandı
G12	Veritabanı Oluşturma	06.04	09.04	4	Tamamlandı
G13	Ekran Tasarımı	07.04	11.04	5	Tamamlandı
G14	Kodlama (.NET 10 + Blazor)	12.04	21.04	10	Devam Ediyor
G15	Test ve Hata Giderme	22.04	26.04	5	Planlandı
G16	Canlıya Alma	27.04	29.04	3	Planlandı

4. EKİP ORGANİZASYON ŞEMASI VE GÖREV DAĞILIMI

Bu proje 244410039 numaralı öğrenci Mert Yasin Yılmaz tarafından tek başına yürütülmektedir. Tüm roller aynı kişide toplanmıştır.



Şekil 4.1 — Proje Ekip Organizasyon Şeması

ID	Görev	Sorumlu	Durum
G1	Proje alan tanımı	Mert Yasin Yılmaz	Tamamlandı
G2	Kabul ve kısıtlar	Mert Yasin Yılmaz	Tamamlandı
G3	Gantt çizelgesi	Mert Yasin Yılmaz	Tamamlandı
G4	Ekip organizasyon şeması	Mert Yasin Yılmaz	Tamamlandı
G5	Risk tablosu	Mert Yasin Yılmaz	Tamamlandı
G6	Kullanım senaryoları (8)	Mert Yasin Yılmaz	Tamamlandı
G7	Aktivite diyagramları (8)	Mert Yasin Yılmaz	Tamamlandı
G8	Sözleşmeler (8)	Mert Yasin Yılmaz	Tamamlandı
G9	Use Case diyagramı	Mert Yasin Yılmaz	Tamamlandı
G10	Sınıf diyagramı	Mert Yasin Yılmaz	Tamamlandı
G11	Sıralama diyagramı	Mert Yasin Yılmaz	Tamamlandı
G12	Veritabanı modelleme (ER)	Mert Yasin Yılmaz	Tamamlandı
G13	DDL/DML scriptleri	Mert Yasin Yılmaz	Tamamlandı
G14	Yazılımın kodlanması	Mert Yasin Yılmaz	Devam Ediyor
G15	Test ve hata giderme	Mert Yasin Yılmaz	Planlandı
G16	Canlıya alma	Mert Yasin Yılmaz	Planlandı

5. RİSK TABLOSU

Projede öngörülen 20 risk aşağıda tanımlanmış; etki/olasılık değerleri belirlenmiş ve çözüm stratejileri hazırlanmıştır.

ID	Risk Adı	Tür	Etki	Olas.	Çözüm Stratejisi
R01	Hastaların randevularına gelmemesi	Müşteri	Yüksek	Az	SMS hatırlatma, risk algoritması
R02	Kullanıcıların sistemi reddetmesi	Müşteri	Yüksek	Az	Kullanıcı dostu Blazor arayüzü
R03	Risk algoritması yanlış sonuç	Süreç	Çok	Düşük	Test, model validasyonu
R04	Personel adaptasyon sorunu	Süreç	Orta	Düşük	Kullanım kılavuzu
R05	Güvenlik açıkları	Süreç	Orta	Düşük	sp_executesql, EF Core ORM
R06	Veri gizliliği ihlali (KVKK)	Süreç	Çok	Düşük	DDM, RLS, audit log
R07	Hasta verilerinin değişkenliği	Süreç	Çok	Orta	Trigger ile güncelleme
R08	Yeni teknoloji (.NET 10)	Teknoloji	Az	Düşük	LTS sürüm, dokümantasyon
R09	SMS entegrasyon güçlükleri	Teknoloji	Orta	Orta	Soyutlama katmanı, mock
R10	Veritabanı performans sorunu	Teknoloji	Az	Düşük	Index optimizasyonu
R11	JWT güvenlik açıkları	Teknoloji	Orta	Orta	Token expiry, HTTPS
R12	Blazor WASM uyumluluk	Teknoloji	Az	Orta	Polyfill, browser testi
R13	Geliştirme ortamı kurulum	Geliştirme Ortamı	Çok	Düşük	Docker Compose
R14	CI/CD pipeline yokluğu	Geliştirme Ortamı	Çok	Düşük	GitHub Actions
R15	DB büyüklük tahmini hatası	Ürün Büyüklüğü	Az	Düşük	Arşivleme stratejisi
R16	Eşzamanlı kullanıcı yükü	Ürün Büyüklüğü	Az	Düşük	Async, caching, pool
R17	No-Show veri yetersizliği	Ürün Büyüklüğü	Az	Orta	Seed data, import
R18	Kapsam kayması (scope creep)	Ürün Büyüklüğü	Orta	Orta	Change request prosedürü
R19	Teslim tarihi sorunu	İş Yönetimi	Çok	Düşük	Haftalık milestone
R20	Müşteri beklenti uyumsuzluğu	İş Yönetimi	Orta	Düşük	Prototip demo

5.1 Risk Matrisi (3×3)

Olasılık / Etki	Düşük Etki	Orta Etki	Yüksek Etki
Çok Olası	R03,R06,R13,R14,R19	R07	—
Orta Olası	R04,R05,R20	R09,R11,R18	—
Az Olası	R08,R10,R15,R16	R12,R17	R01,R02

6. KULLANIM SENARYOLARI

Sistemin 8 temel kullanım senaryosu aktör, ön koşul, son koşul, ana akış ve alternatif akış bilgileriyle tanımlanmıştır.

6.1 Senaryo 1: Randevu Oluşturma

Alan	Açıklama
Birincil Aktör	Hasta
Ön Koşullar	Hasta kayıtlı ve giriş yapmış. Doktorun uygun saatleri var.
Son Koşullar	Randevu oluşturulmuş. Risk skoru hesaplanmış.
Ana Senaryo	1. Hasta giriş yapar. 2. Poliklinik ve doktor seçer. 3. Tarih/saat seçer. 4. Randevu oluşturulur, risk skoru hesaplanır.
Alternatif Akış	1a. Kayıtsız → kayıt sayfasına yönlendirme. 3a. Dolu slot → farklı saat seçmesi istenir.

6.2 Senaryo 2: Randevu İptal

Alan	Açıklama
Birincil Aktör	Hasta
Ön Koşullar	Hasta giriş yapmış. Aktif randevu mevcut.
Son Koşullar	Status = 'Cancelled'. Gerekçe kaydedilmiş.
Ana Senaryo	1. Randevular listelenir. 2. İptal edilecek randevu seçilir. 3. Gerekçe yazılır. 4. Randevu iptal edilir.
Alternatif Akış	3a. Gerekçe girilmezse → uyarı mesajı.

6.3 Senaryo 3: Hasta Kaydı

Alan	Açıklama
Birincil Aktör	Hasta (Yeni)
Ön Koşullar	İnternet bağlantısı mevcut. Daha önce kayıt yapılmamış.
Son Koşullar	Hasta kaydedilmiş. JWT token üretilmiş.
Ana Senaryo	1. Kayıt formu doldurulur. 2. TCKN ve şifre girilir. 3. Kayıt tamamlanır, hasta paneline yönlendirilir.
Alternatif Akış	2a. TCKN kayıtlıysa → uyarı mesajı.

6.4 Senaryo 4: Doktor Ekleme

Alan	Açıklama
Birincil Aktör	Admin

Ön Koşullar	Admin giriş yapmış. Poliklinik sistemde kayıtlı.
Son Koşullar	Doktor kaydedilmiş. Doctor rolü atanmış.
Ana Senaryo	1. Doktor Yönetimi açılır. 2. Form doldurulur. 3. Doktor kaydedilir.
Alternatif Akış	3a. Diploma no kayıtlıysa → hata mesajı.

6.5 Senaryo 5: Risk Skoru Görüntüleme

Alan	Açıklama
Birincil Aktör	Doktor / Admin
Ön Koşullar	Kullanıcı giriş yapmış. Risk hesaplanmış.
Son Koşullar	8 faktör ve SMS durumu gösterilmiş.
Ana Senaryo	1. Randevu seçilir. 2. Risk detay ekranı açılır. 3. Renk kodu ile risk seviyesi gösterilir.
Alternatif Akış	3a. Risk hesaplanmamışsa → 'Hesapla' butonu.

6.6 Senaryo 6: SMS Hatırlatma

Alan	Açıklama
Birincil Aktör	Admin / Sistem
Ön Koşullar	Randevu 1 gün sonrası. Telefon kayıtlı.
Son Koşullar	SMS gönderilmiş. Risk güncellenmiş.
Ana Senaryo	1. Yarınki randevular listelenir. 2. SMS gönderilir. 3. Yanıt kaydedilir, risk güncellenir.
Alternatif Akış	3a. İptal → +0.40. Yanıt yok → +0.10.

6.7 Senaryo 7: Analitik Rapor

Alan	Açıklama
Birincil Aktör	Admin
Ön Koşullar	Admin giriş yapmış. Yeterli veri mevcut.
Son Koşullar	KPI kartları ve grafikler gösterilmiş.
Ana Senaryo	1. Dashboard açılır. 2. KPI kartları yüklenir. 3. Grafikler gösterilir.
Alternatif Akış	2a. Veri yoksa → 'Veri bulunamadı'.

6.8 Senaryo 8: Günlük Randevu Listesi

Alan	Açıklama

Birincil Aktör	Doktor
Ön Koşullar	Doktor giriş yapmış.
Son Koşullar	Günlük randevular listelenmiş.
Ana Senaryo	1. Doktor paneli açılır. 2. Günlük liste yüklenir. 3. Risk skorları görüntülenir. 4. Durum güncellenir (Completed/NoShow).
Alternatif Akış	3a. Randevu yoksa → bilgilendirme mesajı.

7. SÖZLEŞMELER

Her sözleşme ilgili kullanım senaryosuyla eşleştirilmiş; sistem metodlarının ön/son koşulları ve yan etkileri tanımlanmıştır.

7.1 Sözleşme 1: Randevu Oluşturma

Alan	Açıklama
İşlem	CreateAppointmentAsync(int doctorId, DateOnly date, TimeOnly time)
Çapraz Başvuru	Senaryo 1
Ön Koşullar	Hasta JWT token geçerli. Slot müsait.
Son Koşullar	Appointment oluşturulmuş. NoShowAnalytics kaydedilmiş. TotalAppointments artmış.
Notlar	Çakışma → 409 Conflict. RiskScore [0.0, 1.0].

7.2 Sözleşme 2: Randevu İptal

Alan	Açıklama
İşlem	CancelAppointmentAsync(int appointmentId, string reason)
Çapraz Başvuru	Senaryo 2
Ön Koşullar	Randevu mevcut. Status 'Scheduled'/'Confirmed'. Reason boş olmamalı.
Son Koşullar	Status='Cancelled'. Gerekçe kaydedilmiş.
Notlar	Sadece sahip hasta veya Admin iptal edebilir.

7.3 Sözleşme 3: Hasta Kaydı

Alan	Açıklama
İşlem	RegisterPatientAsync(RegisterPatientRequest req)
Çapraz Başvuru	Senaryo 3
Ön Koşullar	TCKN mevcut değil. Email benzersiz.
Son Koşullar	ApplicationUser + Patient oluşturulmuş. JWT üretilmiş.
Notlar	TCKN: 11 haneli sayısal. Şifre min 8 karakter.

7.4 Sözleşme 4: Doktor Ekleme

Alan	Açıklama
İşlem	RegisterDoctorAsync(RegisterDoctorRequest req)
Çapraz Başvuru	Senaryo 4

Ön Koşullar	Çağıran Admin. PolyclinicId geçerli. DiplomaNumber benzersiz.
Son Koşullar	ApplicationUser + Doctor oluşturulmuş. Doctor rolü atanmış.
Notlar	Admin dışı → 403. DiplomaNumber UNIQUE.

7.5 Sözleşme 5: Risk Skoru Hesaplama

Alan	Açıklama
İşlem	CalculateRiskAsync(int appointmentId) : double
Çapraz Başvuru	Senaryo 5
Ön Koşullar	AppointmentId geçerli. Hasta bilgileri erişilebilir.
Son Koşullar	RiskScore [0.0,1.0] hesaplanmış. NoShowAnalytics güncellenmiş.
Notlar	sum(factor*weight) + SMS_delta. MIN(1,MAX(0,...)).

7.6 Sözleşme 6: SMS Hatırlatma

Alan	Açıklama
İşlem	SendReminderSmsAsync(id), UpdateSmsResponseAsync(id, type)
Çapraz Başvuru	Senaryo 6
Ön Koşullar	AppointmentDate >= bugün+1. PhoneNumber kayıtlı.
Son Koşullar	SMS gönderilmiş. SmsResponse güncellendi. Risk recalculate.
Notlar	Confirmed: -0.25 | Cancelled: +0.40 | NoResponse: +0.10.

7.7 Sözleşme 7: Analitik Dashboard

Alan	Açıklama
İşlem	GetAdminDashboardStatsAsync()
Çapraz Başvuru	Senaryo 7
Ön Koşullar	Admin rolünde.
Son Koşullar	İstatistikler dönülmüş. 5 dk önbellek.
Notlar	[Authorize(Roles=Admin)]. Veri yoksa boş liste.

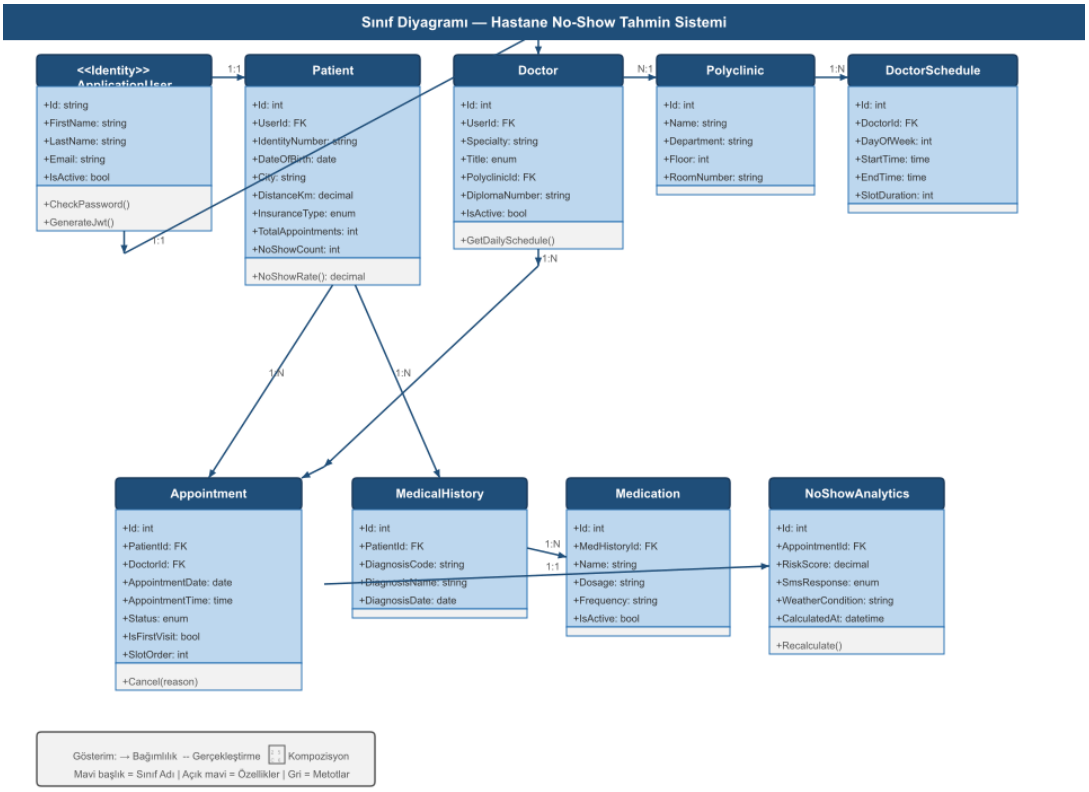
7.8 Sözleşme 8: Günlük Liste

Alan	Açıklama
İşlem	GetDoctorDailyScheduleAsync(int doctorId, DateOnly date)
Çapraz Başvuru	Senaryo 8

Ön Koşullar	Doktor rolünde. JWT claim eşleşmeli.
Son Koşullar	O güne ait randevular RiskScore ile dönülmüş.
Notlar	Row-Level Security aktif.

8. SINIF DİYAGRAMI

Aşağıdaki UML sınıf diyagramı sistemin Domain katmanındaki tüm varlık sınıflarını ve aralarındaki ilişkileri göstermektedir.



Şekil 8.1 — UML Sınıf Diyagramı (Domain Katmanı)

8.1 Sınıf Özet Tablosu

Sınıf	Temel Özellikler	İlişki
ApplicationUser	Id, FirstName, LastName, Email, IsActive	1:1 Patient veya 1:1 Doctor
Patient	Id, UserId(FK), TCKN, DateOfBirth, City, DistanceKm, InsuranceType, TotalAppointments, NoShowCount	1:N Appointment; 1:N MedicalHistory
Doctor	Id, UserId(FK), Specialty, Title, PolyclinicId(FK), DiplomaNumber	N:1 Polyclinic; 1:N DoctorSchedule
Polyclinic	Id, Name, Department, Floor, RoomNumber	1:N Doctor
DoctorSchedule	Id, DoctorId(FK), DayOfWeek, StartTime, EndTime	N:1 Doctor
Appointment	Id, PatientId(FK), DoctorId(FK), Date, Time, Status, IsFirstVisit	1:1 NoShowAnalytics

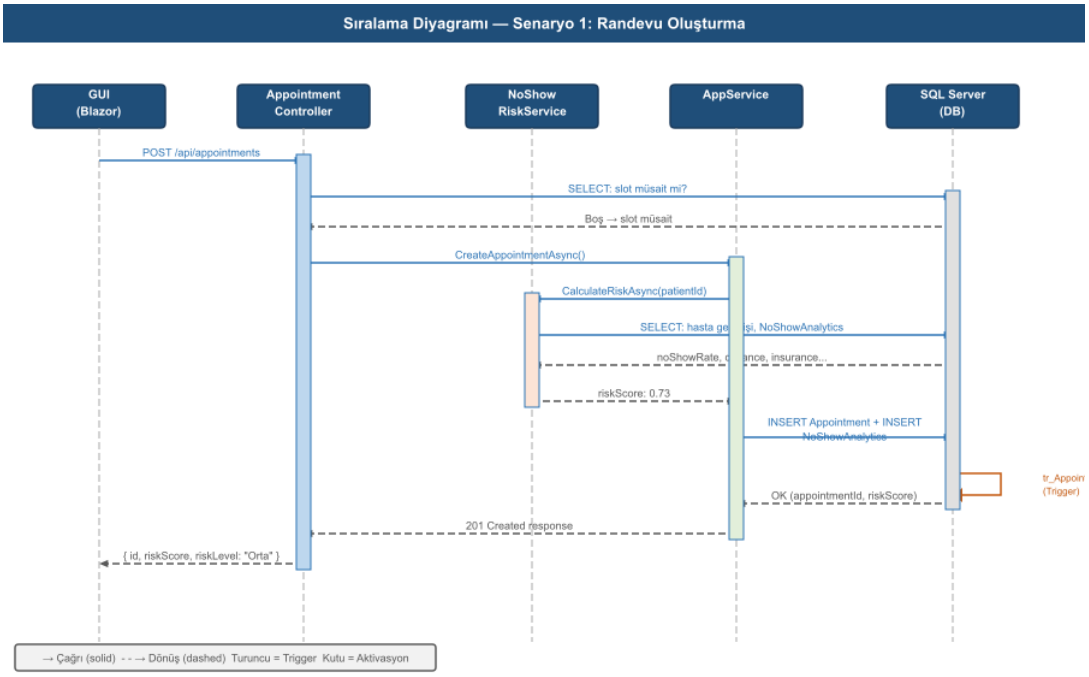
MedicalHistory	Id, PatientId(FK), DiagnosisCode, DiagnosisName	N:1 Patient; 1:N Medication
Medication	Id, MedHistoryId(FK), Name, Dosage, Frequency	N:1 MedicalHistory
NoShowAnalytics	Id, AppointmentId(FK), RiskScore, 8 faktör ağırlığı, SmsResponse	1:1 Appointment

8.2 Enum Türleri

- AppointmentStatus: Scheduled, Confirmed, Completed, NoShow, Cancelled
- SmsResponseType: Pending, Confirmed, Cancelled, NoResponse
- InsuranceType: SGK, Private, GSS, None
- DoctorTitle: Dr., Uzm.Dr., Prof.Dr., Doç.Dr., Op.Dr.

9. SIRALAMA DİYAGRAMI

Aşağıdaki UML sequence diyagramı Senaryo 1 (Randevu Oluşturma) akışının GUI→API→Service→DB katmanları arasındaki mesaj geçişlerini yaşam çizgileriyle göstermektedir.

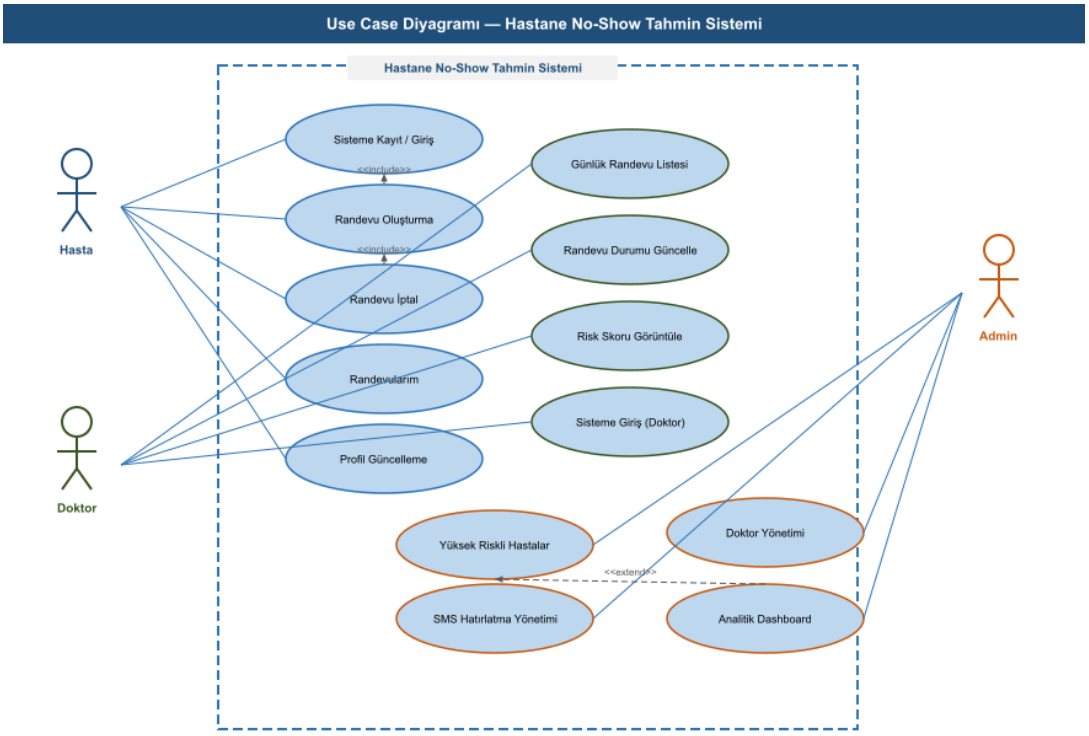


Şekil 9.1 — UML Sıralama Diyagramı: Randevu Oluşturma (Senaryo 1)

- Solid ok (→): Senkron metot çağrısı
- Kesik ok (---→): Return / yanıt mesajı
- Aktivasyon kutusu: Bileşenin aktif olduğu süre
- Turuncu ok: Trigger tetiklemesi (veritabanı seviyesi)

10. USE CASE DİYAGRAMI

Aşağıdaki UML use case diyagramı üç aktörü (Hasta, Doktor, Admin) ve her aktörün sistemle gerçekleştirebileceği etkileşimleri göstermektedir.



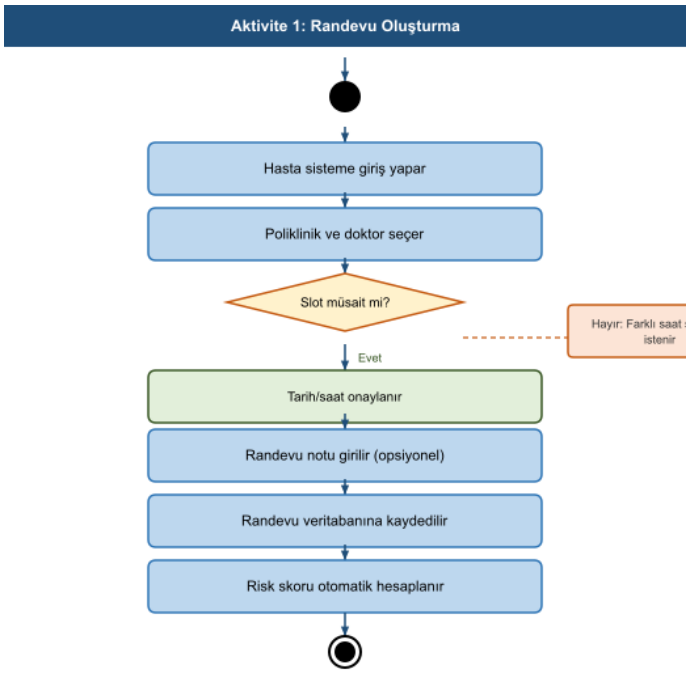
Şekil 10.1 — UML Use Case Diyagramı

Aktör	Use Case	Açıklama
Hasta	UC1: Kayıt / Giriş	RegisterPatient, LoginAsync
Hasta	UC2: Randevu Oluşturma	<<include>> DoktorSec, TarihSaatSec
Hasta	UC3: Randevu İptal	<<include>> GerekceGir
Hasta	UC4: Randevularım	GetByPatientAsync
Doktor	UC5: Günlük Randevu	GetDoctorDailyScheduleAsync
Doktor	UC6: Durum Güncelle	Completed / NoShow
Doktor	UC7: Risk Görüntüle	GetNoShowAnalyticsAsync
Admin	UC8: Doktor Yönetimi	RegisterDoctorAsync
Admin	UC9: Analitik Dashboard	GetDashboardStatsAsync
Admin	UC10: SMS Yönetimi	SendReminderSmsAsync
Admin	UC11: Yüksek Riskli	GetHighRiskPatientsAsync

11. ETKİLEŞİM (AKTİVİTE) DİYAGRAMLARI

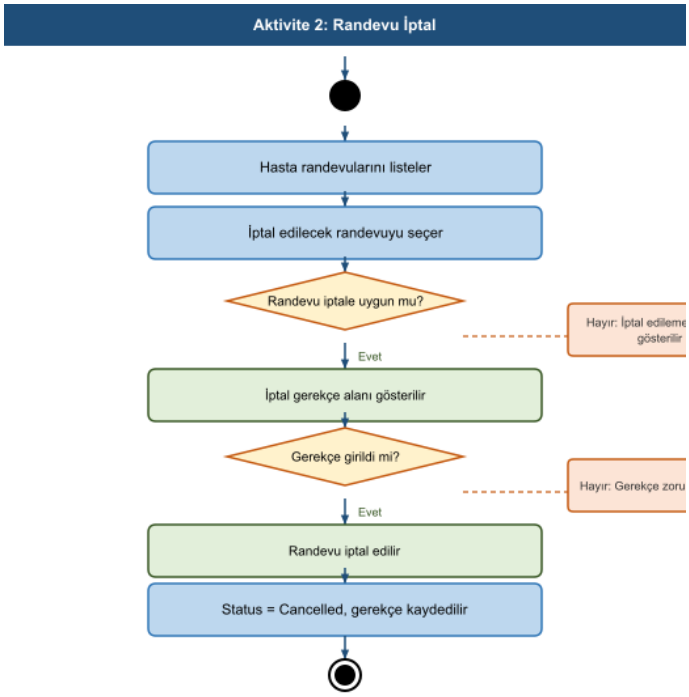
8 temel senaryonun UML aktivite diyagramları aşağıda verilmiştir. Her diyagram başlangıç noktası (●), karar düğümleri (◆), işlem kutuları ve bitiş noktasından (⊙) oluşmaktadır.

11.1 Aktivite 1: Randevu Oluşturma



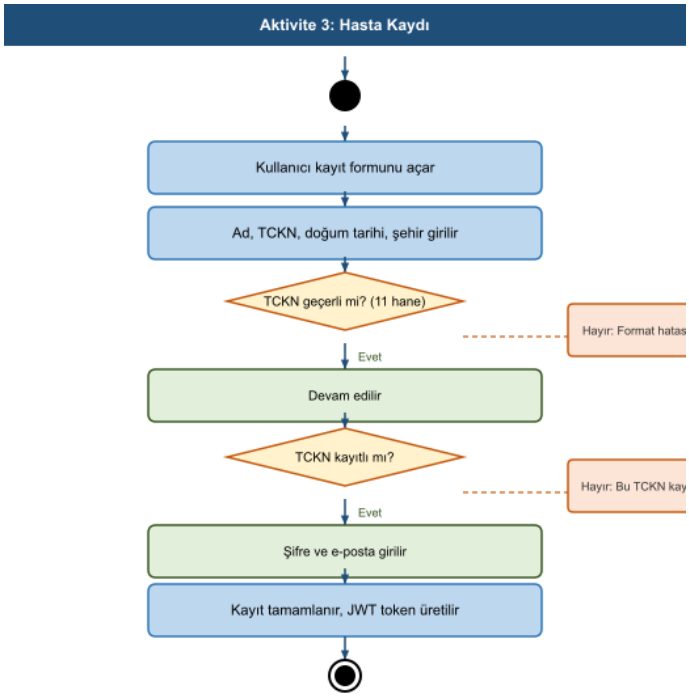
Şekil 11.1 — Aktivite 1: Randevu Oluşturma

11.2 Aktivite 2: Randevu İptal



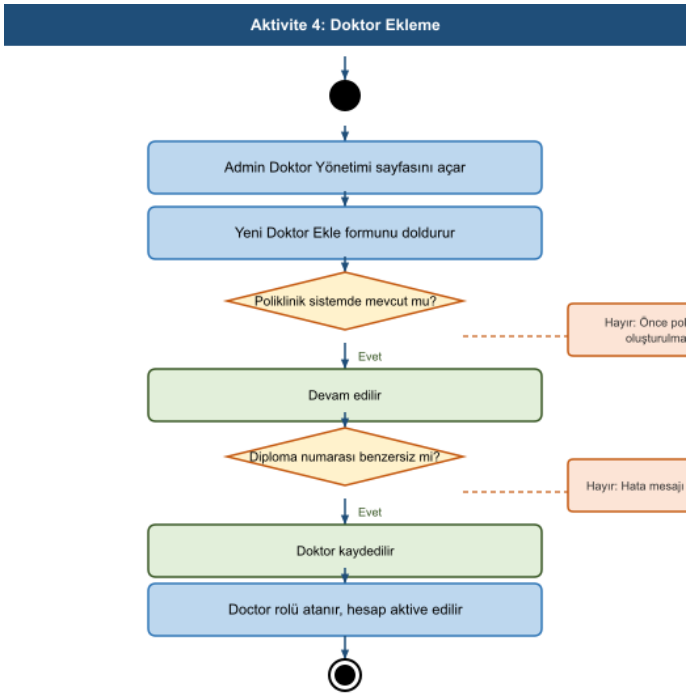
Şekil 11.2 — Aktivite 2: Randevu İptal

11.3 Aktivite 3: Hasta Kaydı



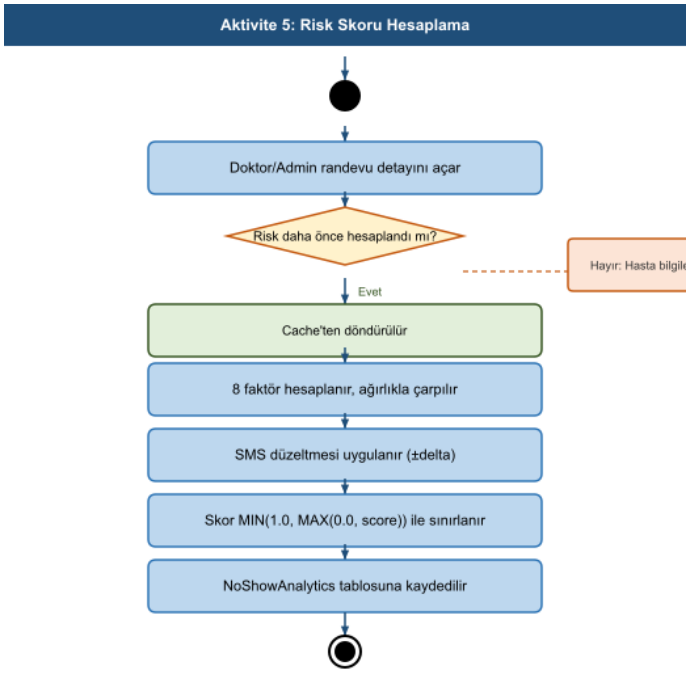
Şekil 11.3 — Aktivite 3: Hasta Kaydı

11.4 Aktivite 4: Doktor Ekleme



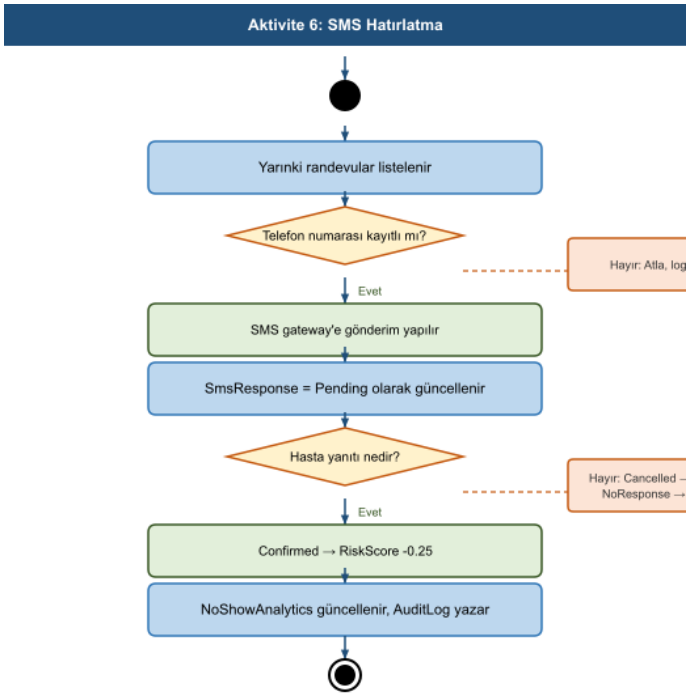
Şekil 11.4 — Aktivite 4: Doktor Ekleme

11.5 Aktivite 5: Risk Skoru Hesaplama



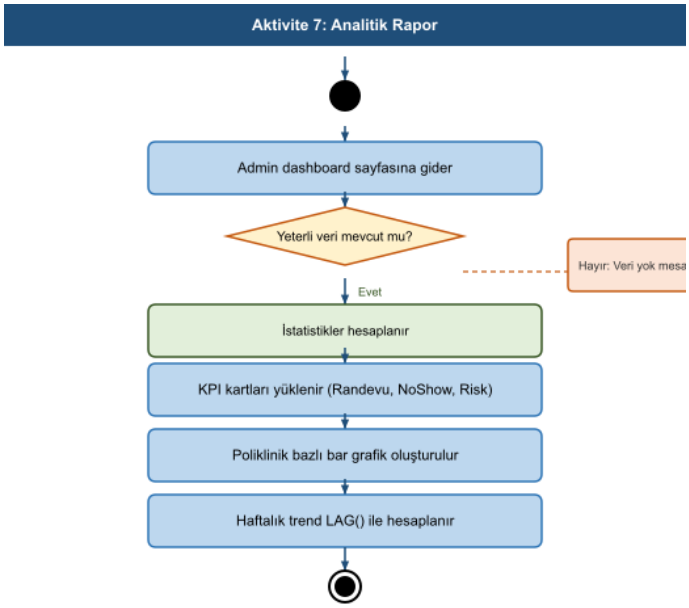
Şekil 11.5 — Aktivite 5: Risk Skoru Hesaplama

11.6 Aktivite 6: SMS Hatırlatma



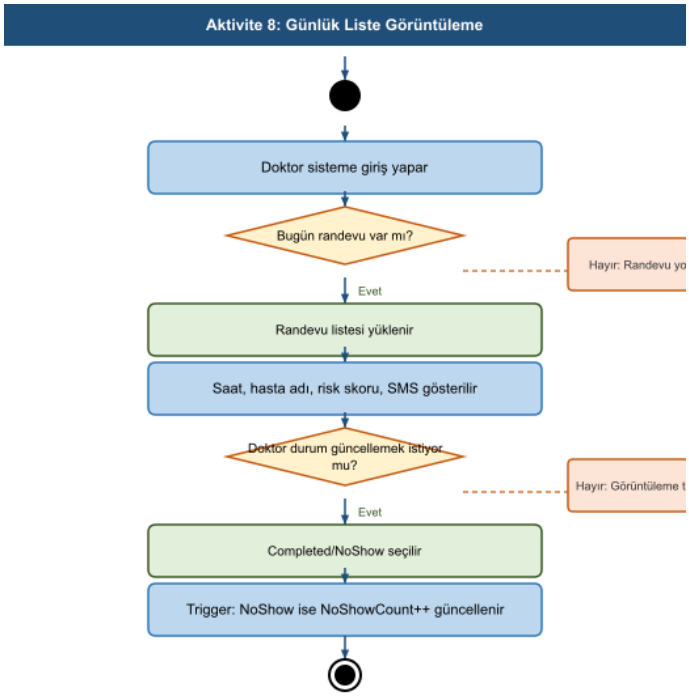
Şekil 11.6 — Aktivite 6: SMS Hatırlatma

11.7 Aktivite 7: Analitik Rapor



Şekil 11.7 — Aktivite 7: Analitik Rapor

11.8 Aktivite 8: Günlük Liste



Şekil 11.8 — Aktivite 8: Günlük Liste

12. VERİTABANI (ER DİYAGRAMI)

Sistem SQL Server üzerinde 'hospital' şeması altında yapılandırılmıştır. 10 tablo, ilişkileri ve normalizasyon bilgileri aşağıda verilmektedir.

12.1 Tablo Açıklamaları

Tablo	Kolonlar (Özet)	Kısıtlar / Notlar
hospital.Users	Id(PK), FirstName, LastName, Email(UQ), PasswordHash, IsActive	ASP.NET Identity. Tüm kullanıcı tipleri.
hospital.Patients	Id(PK), UserId(FK), TCKN(UQ), DateOfBirth, City, DistanceKm, TotalAppointments, NoShowCount	Trigger ile güncellenen sayaçlar.
hospital.Doctors	Id(PK), UserId(FK), Specialty, Title, PolyclinicId(FK), DiplomaNumber(UQ)	DiplomaNumber UNIQUE.
hospital.Polyclinics	Id(PK), Name(UQ), Department, Floor, RoomNumber	Bağımsız referans tablosu.
hospital.DoctorSchedules	Id(PK), DoctorId(FK), DayOfWeek, StartTime, EndTime	UNIQUE(DoctorId, DayOfWeek).
hospital.Appointments	Id(PK), PatientId(FK), DoctorId(FK), Date, Time, Status, IsFirstVisit	UNIQUE INDEX: DoctorId+Date+Time.
hospital.MedicalHistories	Id(PK), PatientId(FK), DiagnosisCode, DiagnosisName	1NF uyumlu.
hospital.Medications	Id(PK), MedHistoryId(FK), Name, Dosage, Frequency	N:1 MedicalHistory.
hospital.NoShowAnalytics	Id(PK), AppointmentId(FK/1:1), RiskScore, 8 faktör, SmsResponse	RiskLevel kolonu yok — fn hesaplar (3NF).
hospital.AuditLog	Id(PK), TableName, RecordId, OldValue, NewValue, ChangedBy	Trigger tarafından doldurulur.

12.2 İlişkiler

FK Adı	Tablo	Referans	Tür	On Delete
FK_Patients_Users	Patients.UserId	Users.Id	1:1	RESTRICT
FK_Doctors_Users	Doctors.UserId	Users.Id	1:1	RESTRICT
FK_Doctors_Polyclinics	Doctors.PolyclinicId	Polyclinics.Id	N:1	RESTRICT
FK_DoctorSchedules_Doctors	DoctorSchedules.DoctorId	Doctors.Id	N:1	CASCADE
FK_Appointments_Patients	Appointments.PatientId	Patients.Id	N:1	RESTRICT
FK_Appointments_Doctors	Appointments.DoctorId	Doctors.Id	N:1	RESTRICT
FK_MedicalHistories_Patients	MedicalHistories.PatientId	Patients.Id	N:1	CASCADE

FK_Medications_MedHist	Medications.MedHistoryId	MedicalHistories.Id	N:1	CASCADE
FK_NoShowAnalytics_Appt	NoShowAnalytics.AppointmentId	Appointments.Id	1:1	CASCADE

12.3 Normalizasyon ve Güvenlik

- 1NF: Atomik değerler. Tekrarlayan gruplar ayrı tablolara taşındı.
- 2NF: Bileşik anahtar içeren tablolarda kısmi bağımlılık yok.
- 3NF: RiskLevel kolonu depolanmaz; fn_GetRiskLevel() ile hesaplanır.
- Row-Level Security: Doktorlar yalnızca kendi randevularına erişir.
- Dynamic Data Masking: TCKN için partial maskeleme uygulanmış.
- SQL Injection Önlemi: sp_executesql + @ParamDef yapısı kullanılmış.

13. YAZILIMIN KODLAMASI

Sistem .NET 10 Clean Architecture ile geliştirilmiştir. Aşağıda no-show risk hesaplama algoritmasının C# kaynak kodu verilmiştir.

13.1 Risk Hesaplama Algoritması (C#)

```
// NoShowRiskService.cs
public async Task<double> CalculateRiskAsync(int appointmentId)
{
    var appt = await _context.Appointments
        .Include(a => a.Patient).Include(a => a.Doctor)
        .FirstOrDefaultAsync(a => a.Id == appointmentId);

    double noShowRate = appt.Patient.TotalAppointments > 0
        ? (double)appt.Patient.NoShowCount / appt.Patient.TotalAppointments : 0;

    double score = 0;
    score += noShowRate              * 0.35;  // No-show geçmişi
    score += GetDistanceScore(appt)  * 0.12;  // Uzaklık
    score += GetSlotBusyness(appt)   * 0.10;  // Slot yoğunluğu
    score += GetAgeGroupScore(appt)  * 0.10;  // Yaş grubu
    score += GetTimeScore(appt)      * 0.10;  // Randevu saati
    score += GetDayScore(appt)       * 0.08;  // Gün
    score += GetInsuranceScore(appt) * 0.08;  // Sigorta türü
    score += GetFirstVisitScore(appt)* 0.07;  // İlk ziyaret

    var analytics = await _context.NoShowAnalytics
        .FirstAsync(n => n.AppointmentId == appointmentId);
    score += analytics.SmsResponse switch {
        SmsResponseType.Confirmed  => -0.25,
        SmsResponseType.Cancelled  => +0.40,
        SmsResponseType.NoResponse => +0.10,
        _                          =>  0.0
    };

    return Math.Clamp(score, 0.0, 1.0);
}
```

13.2 Trigger Kodu (T-SQL)

```
CREATE OR ALTER TRIGGER hospital.tr_Appointments_UpdatePatientStats
ON hospital.Appointments AFTER INSERT, UPDATE AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;
    UPDATE p SET
        p.TotalAppointments = (SELECT COUNT(*) FROM hospital.Appointments WHERE
PatientId=p.Id),
        p.NoShowCount = (SELECT COUNT(*) FROM hospital.Appointments WHERE
PatientId=p.Id AND Status='NoShow')
    FROM hospital.Patients p
    INNER JOIN inserted i ON p.Id = i.PatientId;
END;
```

13.3 Proje Dosya Yapısı

- HospitalNoShow.Domain/ — Entity sınıfları, enum'lar, arayüzler
- HospitalNoShow.Application/ — Use case'ler, DTO'lar, CQRS
- HospitalNoShow.Infrastructure/ — EF Core, Identity, JWT, SMS
- HospitalNoShow.API/ — Controller'lar, middleware, Program.cs

- HospitalNoShow.BlazorClient/ — Sayfalar, MudBlazor 7.15.0
- database-docs/ — DDL, DML, SP, Trigger, Güvenlik SQL

14. EKRAN TASARIMLARI

Sistem Blazor WebAssembly (WASM) üzerinde MudBlazor 7.15.0 ile geliştirilmiştir. Temel ekranlar aşağıda açıklanmıştır.

#	Ekran / URL	Bileşenler ve Özellikler
1	**Giriş (/login)**	E-posta + şifre, MudTextField, MudButton. Hata mesajı gösterimi.
2	**Admin Dashboard**	4 KPI kartı, bar grafik, donut grafik, haftalık trend.
3	**Yüksek Riskli Hastalar**	Risk > %40 liste, renk kodlu badge, sayfalama.
4	**Doktor Paneli (/doctor/panel)**	Günlük liste: saat, hasta, risk badge, Tamamlandı/NoShow butonu.
5	**Hasta Paneli (/patient/panel)**	Randevu kartları, yeni randevu formu, geçmiş sekmesi.

14.1 Teknoloji Yığını

Katman	Teknoloji	Versiyon / Detay
Frontend	Blazor WebAssembly	.NET 10, MudBlazor 7.15.0
Backend API	ASP.NET Core Web API	.NET 10, Clean Architecture
ORM	Entity Framework Core	EF Core 10, Code-First
Veritabanı	SQL Server	2022, hospital şeması
Auth	ASP.NET Identity + JWT	RS256, Access + Refresh Token
Güvenlik	RLS + DDM + Audit	SQL Server Row-Level Security
Test	xUnit + FluentAssertions	Unit + Integration Test

15. DÖKÜMANTASYON

Bu bölüm projenin kurulum adımlarını ve temel kullanım bilgilerini içermektedir.

15.1 Gereksinimler

- .NET 10 SDK
- Microsoft SQL Server 2019+
- Node.js 18+ (Blazor build)
- Visual Studio 2022 veya VS Code

15.2 Kurulum Adımları

- 1. CREATE DATABASE HospitalNoShow oluşturun
- 2. database-docs/04_DDL.sql çalıştırın
- 3. database-docs/05_DML.sql çalıştırın (seed data)
- 4. database-docs/07_View_SP_Trigger_Function.sql çalıştırın
- 5. database-docs/08_Guvenlik.sql çalıştırın
- 6. appsettings.json içinde ConnectionStrings güncelleyin
- 7. dotnet ef database update
- 8. dotnet run (API: https://localhost:7001)
- 9. BlazorClient içinde API URL güncelleyin ve dotnet run

15.3 Varsayılan Kullanıcılar

Rol	E-posta	Şifre
Admin	admin@hospital.com	Admin@123!
Doktor	dr.can@hospital.com	Doctor@123!
Hasta	hasta1@email.com	Patient@123!